மதிப்பீடு

ZN2GJ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கதிரியக்கம் _____ எனக் கருதப்படுகிறது.
   அ) தூண்டப்பட்ட கதிரியக்கம்
   ஆ) தன்னிச்சையான கதிரியக்கம்
   இ) செயற்கைக் கதிரியக்கம்
   ஈ) அ மற்றும் இ

2. கதிரியக்கத்தின் அலகு _____
   அ) ராண்ட்ஜன் ஆ) கியூரி
   இ) பெக்கொரல் ஈ) இவை அனைத்தும்

3. செயற்கைக் கதிரியக்கத்தினைக் கண்டறிந்தவர்
   அ) பெக்கொரல் ஆ) ஐரின் கியூரி
   இ) ராண்ட்ஜன் ஈ) நீல்ஸ் போர்

4. கீழ்க்கண்ட எந்த வினையில் சேய் உட்கருவின் நிறை எண் மாறாமல் இருக்கும்
   (i) α-சிதைவு (ii) β-சிதைவு
   (iii) γ-சிதைவு (iv) நியூட்ரான் சிதைவு
   அ) (i) மட்டும் சரி ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சரி
   இ) (i) மற்றும் (iv) சரி ஈ) (ii) மற்றும் (iv) சரி

5. புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு _____
   அ) ரேடியோ அயோடின் ஆ) ரேடியோ கார்பன்
   இ) ரேடியோ கோபால்ட் ஈ) ரேடியோ நிக்கல்

6. காமாக் கதிர்கள் அபாயகரமானது காரணம் அவை
   அ) கண்கள் மற்றும் எலும்புகளைப் பாதிக்கும்
   ஆ) திசுக்களைப் பாதிக்கும்
   இ) மரபியல் குறைபாடுகளை உண்டாக்கும்
   ஈ) அதிகமான வெப்பத்தை உருவாக்கும்

7. காமாக் கதிரியக்கத்திலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்க _____ உறைகள் பயன்படுகின்றன.
   அ) காரீய ஆக்சைடு ஆ) இரும்பு
   இ) காரீயம் ஈ) அலுமினியம்

8. கீழ்கண்ட எந்தக் கூற்று / கூற்றுகள் சரியானவை?
   (i) α துகள்கள் என்பவை ஃபோட்டான்கள்
   (ii) காமாக் கதிரியக்கத்தின் ஊடுருவுத் திறன் குறைவு
   (iii) α துகள்களின் அயனியாக்கும் திறன் அதிகம்
   (iv) காமாக் கதிர்களின் ஊடுருவுத்திறன் அதிகம்
   அ) (i) மற்றும் (ii) சரி
   ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சரி
   இ) (iv) மட்டும் சரி ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி

9. புரோட்டான் – புரோட்டான் தொடர்வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு
   அ) அணுக்கரு பிளவு ஆ) ஆல்பாச் சிதைவு
   இ) அணுக்கரு இணைவு ஈ) பீட்டாச் சிதைவு

10. அணுக்கரு சிதைவு வினையில் ${}_{6}X^{12} \xrightarrow{\alpha \text{ சிதைவு}} {}_{Z}Y^{A}$ எனில் A மற்றும் Z ன் மதிப்பு
    அ) 8, 6 ஆ) 8, 4 இ) 4, 8
    ஈ) கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து காண இயலாது

11. காமினி அணுக்கரு உலை அமைந்துள்ள இடம்
    அ) கல்பாக்கம் ஆ) கூடங்குளம்
    இ) மும்பை ஈ) இராஜஸ்தான்

12. கீழ்கண்ட எந்தக் கூற்று / கூற்றுகள் சரியானவை?
    (i) அணுக்கரு உலை மற்றும் அணுகுண்டு ஆகியவற்றில் தொடர் வினை நிகழும்
    (ii) அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தொடர்வினை நிகழும்
    (iii) அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தப்படாத தொடர்வினை நிகழும்
    (iv) அணுகுண்டு வெடித்தலில் தொடர்வினை நிகழாது
    அ) (i) மட்டும் சரி ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரி
    இ) (iv) மட்டும் சரி ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி

II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

1. ஒரு ராண்ட்ஜன் என்பது ஒரு வினாடியில் நிகழும் _____ சிதைவுக்குச் சமமாகும்.
2. பாசிட்ரான் என்பது ஓர் _____
3. இரத்தசோகையைக் குணப்படுத்தும் ஐசோடோப்பு _____
4. ICRP என்பதன் விரிவாக்கம் _____
5. மனித உடலின் மேல் படுகின்ற கதிரியக்கத்தின் அளவினைக் கண்டறிய உதவுவது _____
6. _____ அதிக ஊடுறுவு திறன் கொண்டவை.
7. ${}_{Z}Y^{A} \rightarrow {}_{Z+1}Y^{A} + X$; எனில், X என்பது _____
8. ${}_{Z}X^{A} \rightarrow {}_{Z}Y^{A}$ இந்த வினை _____ சிதைவிற்கு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
9. ஒவ்வொரு அணுக்கரு இணைவு வினையிலும் வெளியாகும் சராசரி ஆற்றல் _____ ஜூல்.

10th_Science_TM_Unit-06.indd 86 12/3/2022 2:30:10 PM